

Aluno: Luis Felipe Macedo dos Santos

Turma: ADS501N - Bonsucesso

Relatório Preliminar Projeto - 5º Semestre

Relatório dos conhecimentos adquiridos durante o curso AWS Cloud Foundations, ministrado pela AWS Academy até a data 03/04/2026.

Como matéria do 5º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, estudaremos o curso AWS Cloud Foundations, que tem como objetivo fornecer uma visão geral dos conceitos e serviços da AWS. O curso é dividido que abordam diferentes diferentes, desde infraestrutura global até segurança e gestão de custos.

Nuvem (AWS) Visão Geral.

Vantagens

Menos custo de hardware, software e licenciamento. Menos tempo gasto em manutenção e suporte. Maior agilidade na criação de recursos, serviços e funcionalidades. Escalabilidade e flexibilidade em escala global. Segurança e conformidade em nível empresarial sem custos adicionais.

Economia

Custo variável, computação sob demanda, sem custos iniciais, custo a longo prazo tende a ser mais baixo. Não há necessidade de investimento em hardware. Otimização de custos com AWS Trusted Advisor, AWS Cost Explorer, AWS Budgets e AWS Cost and Usage Report. Velocidade de transferência entre servidores é garantida sem custos adicionais. O time de TI pode se concentrar em estratégia e inovação, em vez de manutenção e suporte.

Definição de preço

Produtos de computação são classificados em 3 categorias:

Tipo de aluguel	Compute Savings Plans	EC2 Instances Savings Plans	Sob demanda	Instâncias Spot	Instâncias reservadas padrão	Instâncias reservadas conversíveis
Instâncias compartilhadas	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Instâncias dedicadas	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Hosts dedicados	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não

Para esses 3 tipos de aluguel (hosts, instâncias dedicadas e instâncias compartilhadas) existem as seguintes opções de compra: **Sob demanda**: É pago por hora ou segundo, dependendo do tipo de instância, sem compromisso a longo prazo. Ideal para cargas de trabalho imprevisíveis ou de curto prazo.

Instâncias reservadas:

- **Padrão**: oferece desconto na compra de capacidade de computação por um período de 1 ou 3 anos.
- **Conversível**: Assim como a padrão, oferece desconto na compra de capacidade de computação por um período de 1 ou 3 anos, mas permite a troca por outras instâncias de mesmo ou maior valor durante o período de validade da reserva.

EC2 instances savings plans: Oferece desconto maior quando as instâncias são da mesma família e região.

Compute Savings Plans: Desconto padrão, se aplica ao EC2, Fargate e Lambda.

Instâncias Spot: Ideal para cargas de trabalho tolerante a falhas como processamento em lote. Alcança descontos de até 90% e é cobrado por hora ou segundo. O preço varia com base na oferta e demanda de capacidade de computação. As instâncias spot utilizam a capacidade de computação não utilizada da AWS, sendo assim, a carga de trabalho pode ser interrompida se a AWS precisar da capacidade para outros clientes.

Custo total de propriedade

Em uma infraestrutura física local, o custo total de propriedade inclui todos os custos desde hardware e licenciamento de software, até manutenção, suporte e imóveis.

Na Nuvem, o custo total de propriedade é mínimo, você tem como propriedade apenas os recursos que utiliza e os dados que armazena.

AWS Organizações

AWS Organizations é um serviço gerenciado gratuito que permite consolidar a gestão de múltiplas contas da AWS em um único local. Sendo possível, criar grupos de contas, aplicar políticas de acesso, e grupos de segurança para grupos chamados de unidades organizacionais e usuários. Com esse serviço, é possível criar uma hierarquia de contas, controlando o acesso aos recursos da nuvem, como por exemplo por cargos e departamentos.

Gestão de custos e faturamento

Através das ferramentas de faturamento da AWS, é possível monitorar e controlar os custos e o uso dos recursos da nuvem.

Dashboards interativos permitem acompanhar de perto os custos da nuvem.

Visão geral da infraestrutura

A infraestrutura global da AWS é formada por regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença. Atualmente, os serviços da AWS estão presentes em 38 **Regiões geográficas**, abrangendo 120 **Zonas de disponibilidade** e mais de 750 **Pontos de presença**.

Na América do Sul, a AWS está presente com a Região de **São Paulo** possuindo 3 **Zonas de Disponibilidade**.

Regiões geográficas (América do Sul)

- Região de São Paulo (sa-east-1)
 - Zonas de disponibilidade
 - sa-east-1a
 - sa-east-1b
 - sa-east-1c

Pontos de presença: Bogotá, Colômbia, Buenos Aires, Argentina, Fortaleza, Brasil, Lima, Peru, Rio de Janeiro, Brasil, São Paulo, Brasil, Santiago, Chile

Serviços e categorias de serviços

As principais categorias de serviços da AWS são:

- Computação: EC2, Lambda, Elastic Beanstalk, Lightsail
- Armazenamento: S3, EBS, EFS/FSx, Glacier
- Banco de dados: RDS, DynamoDB, ElastiCache, Redshift, Aurora, Neptune
- Rede e entrega de conteúdo: VPC, CloudFront, Route 53, Direct Connect, API Gateway
- Segurança, identidade e conformidade: IAM, KMS, CloudHSM, GuardDuty, Inspector, Macie
- Gerenciamento e governança: CloudWatch, CloudTrail, Config, Systems Manager, Trusted Advisor

Segurança

Responsabilidade compartilhada

A AWS é responsável pela segurança da nuvem, ou seja, pela proteção da infraestrutura global que suporta os serviços da AWS. Isso inclui hardware, software, redes e instalações que executam os serviços da AWS.

Gestão de identidade e acesso

O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço que permite gerenciar o acesso aos recursos da AWS de forma segura. Com o IAM, é possível criar e gerenciar usuários, grupos e permissões para controlar quem pode acessar os recursos da AWS e o que eles podem fazer com esses recursos.

Referências

[Infraestrutura Global da AWS](#)

[Calculadora de Preços da AWS](#)

